

Ecoflux

Documento de Visão do Projeto

Projeto de Descarte Inteligente de Resíduos no Campus da UFRPE

1. Descrição detalhada do tema

O projeto propõe o desenvolvimento do **Ecoflux**, uma solução tecnológica para incentivar, facilitar e acompanhar o descarte correto de resíduos no campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). A proposta tem como componente principal um site acessível por navegador, apoiado por uma aplicação servidora e um sistema de registro e pontuação de descartes.

No site, o usuário poderá visualizar um mapa do campus contendo os pontos de descarte disponíveis, consultar os tipos de resíduos aceitos em cada ponto, acompanhar sua pontuação e visualizar seu histórico de descartes. O sistema terá um mecanismo de gamificação: descartes corretamente registrados gerarão pontos, permitindo estimular a participação contínua da comunidade acadêmica.

Como componente adicional de integração entre software e hardware, o projeto poderá incluir um **produto de lixeira inteligente baseado em ESP32 ou Arduino**, conectado à rede Wi-Fi. Nesse dispositivo, o usuário poderá selecionar, por meio de uma interface física simples, o tipo de resíduo que pretende descartar. O produto poderá se comunicar com o servidor e gerar um código único para posterior validação no site. A integração embarcada permanece adicional ao núcleo mínimo do sistema e poderá ser implementada conforme o tempo e os recursos disponíveis.

Como evolução possível, a mesma infraestrutura poderá receber sensores para monitoramento do nível de preenchimento das lixeiras, permitindo identificar pontos que necessitam de coleta. Entretanto, essa funcionalidade não é necessária para o primeiro MVP e deve ser tratada como uma extensão futura.

2. Problema associado

O descarte inadequado de resíduos em ambientes universitários pode reduzir a eficiência da coleta seletiva, aumentar a contaminação dos materiais recicláveis e dificultar o trabalho de coleta e gerenciamento dos resíduos. Mesmo quando existem pontos adequados para descarte, a simples disponibilização da infraestrutura não garante que os usuários irão utilizá-la corretamente.

Nesse contexto, existe uma oportunidade de utilizar tecnologia e mecanismos de gamificação para tornar o descarte correto mais simples, rastreável e estimulante. O problema central que o projeto pretende abordar pode ser definido como:

Como incentivar e facilitar o descarte correto de resíduos no campus, ao mesmo tempo em que se registra a participação dos usuários e se fornece informações úteis para o gerenciamento dos pontos de descarte?

Problemas específicos que a solução pretende enfrentar:

- Baixo estímulo para que o usuário realize o descarte correto.
- Dificuldade de localizar pontos de descarte adequados no campus.
- Ausência de um mecanismo simples de registro e acompanhamento da participação individual.
- Falta de integração entre o usuário e os pontos físicos de descarte.
- Possível dificuldade de acompanhamento da utilização dos pontos de descarte pela administração.

3. Valor esperado

O valor esperado do projeto é criar uma solução que gere benefícios simultaneamente para os usuários e para a gestão do campus, utilizando uma combinação de informação, gamificação e Internet das Coisas (IoT).

Para estudantes, servidores e demais usuários:

- Localização rápida dos pontos de descarte por meio de um mapa.
- Orientação sobre o descarte e os tipos de resíduos aceitos.
- Sistema de pontuação que incentive comportamentos ambientalmente adequados.
- Histórico individual de descartes e pontos acumulados.
- Experiência mais interativa e participativa com a infraestrutura de coleta seletiva.

Para a gestão do campus:

- Registro digital das operações realizadas nas lixeiras inteligentes.
- Possibilidade de acompanhar a utilização dos pontos de descarte.
- Base de dados que pode futuramente apoiar decisões sobre distribuição e manutenção das lixeiras.
- Possibilidade de monitorar o nível de preenchimento das lixeiras em versões futuras.

Para o projeto acadêmico:

- Integração entre desenvolvimento web, backend, banco de dados, redes e IoT.
- Aplicação prática de conceitos de Engenharia de Software, como requisitos, arquitetura, testes e integração.
- Construção de um produto demonstrável, com interação entre hardware e software.

4. Stakeholders

O Ecoflux envolve diferentes grupos que se relacionam com o sistema de acordo com seu grau de proximidade e participação no projeto.

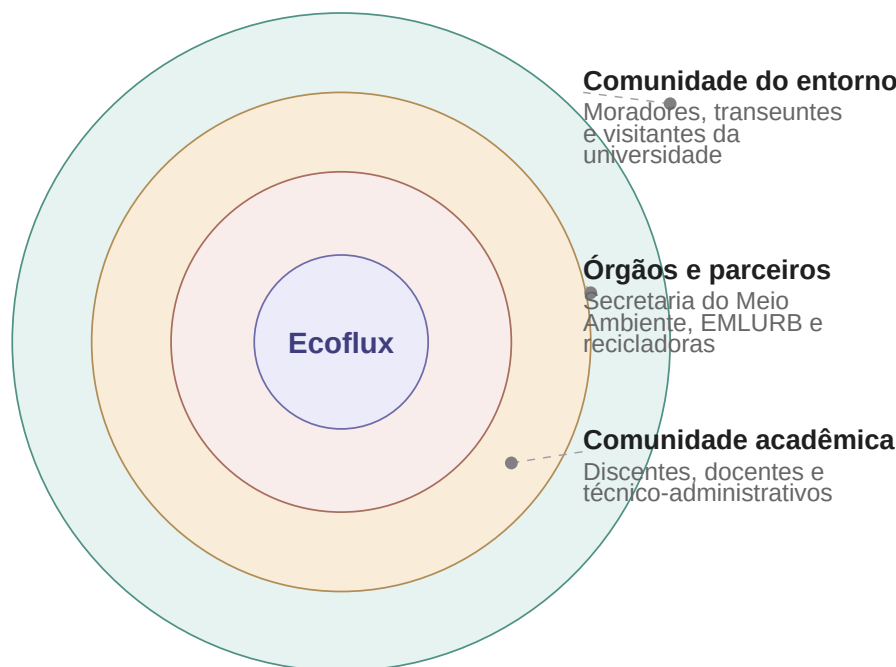


Figura 1 — Visão dos principais grupos relacionados ao Ecoflux.

A comunidade acadêmica constitui o grupo diretamente relacionado ao uso do sistema. Órgãos e parceiros representam atores envolvidos com a gestão, coleta e destinação dos resíduos. A comunidade do entorno representa o público potencialmente impactado pela solução e por sua aplicação no campus.

5. Produto Mínimo Viável (MVP)

O MVP deverá priorizar um fluxo essencial de valor no qual o usuário consegue acessar o site, localizar um ponto de descarte, registrar a operação e receber o resultado correspondente em sua conta. A integração com o produto embarcado em ESP32 ou Arduino amplia esse fluxo, mas permanece como componente adicional.

Fluxo principal de implementação:

- 1 Usuário cria seu cadastro no site.
- 2 Usuário realiza autenticação e acessa sua conta.
- 3 O sistema disponibiliza os pontos de descarte cadastrados.
- 4 Usuário consulta o mapa e localiza um ponto de descarte.
- 5 Usuário consulta a localização e os tipos de resíduos aceitos no ponto.
- 6 Usuário realiza e registra um descarte.
- 7 Backend registra e valida a operação.
- 8 Servidor aplica as regras de pontuação.
- 9 Site apresenta a confirmação, a pontuação obtida e atualiza o histórico.

- 10 Como extensão, o produto em ESP32 ou Arduino pode realizar a interação física, comunicar a operação por Wi-Fi e gerar código para validação no site.

Essa organização busca tornar explícita a dependência entre as funcionalidades: primeiro são estabelecidos usuário, acesso e dados dos pontos; depois o fluxo de descarte e sua persistência; por fim, pontuação, histórico e integração embarcada.

6. Requisitos-chave para o MVP

6.1 Requisitos funcionais priorizados

A priorização considera simultaneamente **tempo de implementação e relevância para o funcionamento do sistema**. P1 representa funcionalidades que devem ser implementadas primeiro por serem fundacionais ou críticas; P2 representa funcionalidades centrais que dependem da base anterior; P3 representa funcionalidades adicionais ou dependentes da integração embarcada.

Prioridade	RF	Funcionalidade	Motivo / dependência
P1	RF01	Cadastro de usuário Permitir criação de conta com nome, identificador/e-mail e senha.	Base para identificar o usuário nas operações seguintes.
P1	RF02	Autenticação Permitir login e acesso autenticado.	Necessário para associar operações à conta correta.
P1	RF09	Gestão de pontos de descarte Cadastrar e manter pontos e tipos de resíduos aceitos.	Fornecer os dados que sustentam mapa e informações dos pontos.
P1	RF03	Mapa de pontos de descarte Apresentar mapa do campus com pontos cadastrados.	Entrega uma etapa central do fluxo: localizar onde descartar.
P1	RF04	Informações dos pontos Consultar localização e tipos de resíduos aceitos.	Complementa a decisão do usuário sobre o local e o tipo de descarte.
P2	RF05	Registro de descarte Registrar usuário, ponto, tipo de resíduo e data/hora.	É o núcleo transacional do sistema e depende da base anterior.
P2	RF06	Pontuação Atribuir pontos após a validação conforme as regras.	Depende do registro/validação e materializa a gamificação.
P2	RF07	Consulta de pontuação Exibir pontuação acumulada.	Depende do mecanismo de pontuação.
P2	RF08	Histórico Consultar descartes e recompensas registrados.	Depende do registro das operações e permite acompanhar a participação.
P3	RF10	Produto de lixeira eletrônica ESP32 ou Arduino, seleção do tipo, comunicação com servidor e geração de código.	Integração embarcada adicional; depende da base web/backend estar estável.
P3	RF11	Validação por código Inserir código gerado pelo produto e validá-lo antes da recompensa.	Depende da integração com o produto embarcado e das regras de validação.

Ordem prática de implementação: RF01 → RF02 → RF09 → RF03 → RF04 → RF05 → RF06 → RF07 → RF08 → RF10 → RF11.

6.2 Requisitos não funcionais essenciais

Para manter o escopo compatível com o nível do projeto e permitir testes rigorosos, os requisitos não funcionais foram reduzidos a três, priorizando propriedades diretamente relacionadas à confiabilidade do fluxo.

RNF01 — Segurança: Dados de autenticação não devem ser armazenados em texto puro e as operações de descarte devem ser protegidas contra reutilização simples de códigos.

RNF02 — Integridade: Um código de descarte deve ser de uso único e não pode gerar pontos múltiplas vezes.

RNF03 — Disponibilidade: O sistema deve lidar de forma controlada com falhas temporárias de conexão entre o produto embarcado e o servidor, informando o usuário quando uma operação não puder ser concluída.

7. Escopo tecnológico

A arquitetura tecnológica considerada para o projeto é:

- **Site:** HTML e CSS.
- **Backend/API REST:** Spring Boot.
- **Banco de dados:** PostgreSQL.
- **Produto embarcado:** ESP32 ou Arduino.
- **Comunicação do produto embarcado, caso implementado:** Wi-Fi + HTTP/HTTPS.
- **Mapa:** OpenStreetMap ou outro provedor de mapas adequado ao projeto.

As tecnologias constituem o escopo adotado para esta versão do projeto. A substituição de Flutter por HTML e CSS concentra o componente web em tecnologias diretamente voltadas à construção do site.

8. Funcionalidades fora do MVP

Para evitar que o projeto se torne excessivamente grande, as funcionalidades abaixo podem ser tratadas como extensões futuras:

- Sensor ultrassônico ou outro sensor para medir o nível de preenchimento da lixeira.
- Dashboard administrativo para acompanhamento dos pontos.
- QR Code em substituição ou complemento ao código digitado.
- Ranking entre usuários ou turmas.
- Sistema de recompensas reais.
- Notificações sobre campanhas e pontos de descarte.
- Reconhecimento automático do tipo de material por sensores ou visão computacional.
- Geolocalização do usuário e validação da proximidade do ponto de descarte.

9. Critério de sucesso do MVP

O MVP será considerado funcional quando a equipe conseguir demonstrar o fluxo essencial do site: um usuário cadastrado acessa a aplicação, encontra um ponto de descarte no mapa, registra um descarte, o backend valida a operação e a pontuação e o histórico são atualizados.

A integração com o produto de lixeira eletrônica em ESP32 ou Arduino poderá ser demonstrada como diferencial adicional. Assim, a primeira entrega deve comprovar principalmente que **site, backend e banco de dados trabalham de forma integrada para transformar um descarte em uma operação digital registrada e recompensada**.

Fluxo de demonstração do MVP:

- 1 Usuário cadastrado acessa o site.
- 2 Usuário encontra a localização do ponto de descarte no mapa.
- 3 Usuário consulta as informações do ponto.
- 4 Usuário realiza e registra um descarte.
- 5 Backend recebe e registra a operação.
- 6 Backend valida a operação e aplica as regras de pontuação.
- 7 Site apresenta a confirmação e a pontuação obtida.
- 8 Usuário consulta seu histórico e sua pontuação atualizada.
- 9 Opcionalmente, o produto embarcado participa da operação por meio da comunicação com o servidor e da validação por código.

Resumo: o Ecoflux deve provar que o núcleo web é capaz de orientar, registrar e recompensar o descarte correto, mantendo uma base tecnológica que permita a integração posterior com o produto embarcado.